

QB

鞍钢集团矿业有限公司企业标准

QJ/ANMINING 100002 02—2024

设备检修作业安全技术标准

2024—05—09 发布

2024—5—20 实施

鞍钢集团矿业有限公司 发布

目 录

1. 范围..... 1

2. 引用..... 1

3. 采矿设备..... 3

3.1 采掘设备..... 3

3.1.1 KY250 钻机维修作业安全标准..... 3

3.1.2 WK-10 矿用挖掘机维修作业安全标准..... 77

3.1.3 4 立矿用挖掘机维修作业安全标准..... 318

3.1.4 YZ55 钻机维修作业安全标准..... 540

3.1.5 KY310 牙轮钻机维修作业安全标准..... 605

3.1.6 YZ-35 牙轮钻机维修作业标准..... 663

3.1.7 45R 钻机维修作业安全标准..... 728

3.1.8 295B 电铲维修作业安全标准..... 1190

3.1.9 P&H2300 电铲维修作业安全标准..... 1262

3.1.10 CAT6040 电铲维修作业安全标准..... 1310

3.1.11 195B 电铲维修作业标准..... 1361

3.1.12 WK-12C 电铲维修作业标准..... 1539

3.1.13 SimbaH1253 凿岩台车维修作业安全标准..... 1657

3.2 采矿破碎设备..... 1877

3.2.1 750*1060 颚式破碎机维修作业安全标准..... 1877

3.2.2 PCM-80 高效立式粉磨机维修作业安全标准..... 1927

3.3 工程机械设备..... 1969

3.3.1 Simba-H1354 铲运机维修作业安全标准..... 1969

3.3.2 Boomer281 铲运机维修作业安全标准..... 2023

3.3.3 SimbaK102 铲运机维修作业安全标准..... 2227

3.3.4 Boomer282 铲运机维修作业安全标准..... 2427

3.3.5	ST1030 铲运机维修作业安全标准.....	2480
3.3.6	EST1030 铲运机维修作业安全标准.....	2524
3.3.7	ST-2D 柴油铲运机维修作业安全标准.....	2576
3.3.8	EST-3.5 电动铲运机维修作业安全标准.....	2713
3.3.9	ST-3.5 柴油铲运机维修作业安全标准.....	2897
3.3.10	ZL50 装载机维修作业安全标准.....	3042
3.3.11	TR50W 洒水车维修作业安全标准.....	3132
3.3.12	SD32 推土机维修作业安全标准.....	3231
3.3.13	D9RD10N 推土机维修作业安全标准.....	3388
3.3.14	HD2045 矿用挖掘机维修作业安全标准.....	3534
3.3.15	G990 平路机维修作业安全标准.....	3682
4.	电气设备.....	3729
4.1	交流低压鼠笼电动机检修作业安全标准.....	3729
4.2	交流低压变频鼠笼电动机检修作业安全标准.....	3758
4.3	交流高压鼠笼电动机检修作业安全标准.....	3787
4.4	交流高压变频鼠笼电动机检修作业安全标准.....	3815
4.5	同步鼠笼电动机检修作业安全标准.....	3846
4.6	直流鼠笼电动机检修作业安全标准.....	3873
4.7	直流发电机检修作业安全标准.....	3903
4.8	SF9-160066 干式变压器检修作业安全标准.....	3933
4.9	KGN7-12 高压开关柜检修作业安全标准.....	3991
4.10	KYN28-12 高压开关柜检修作业安全标准.....	4097
4.11	GGD 低压柜检修作业安全标准.....	4225
4.12	铁塔输电线路维修作业安全标准.....	4235
4.13	电柱输电线路维修作业安全标准.....	4264
4.14	电缆桥电缆维修作业安全标准.....	4374
4.15	YJV22-3*185mm ² 高压电缆沟电缆检修作业安全标准.....	4484

4.16	ZRYJV 低压电缆沟电缆检修作业安全标准.....	4613
4.17	控制系统低压柜维修作业安全标准.....	4623
4.18	变频设备异步电机维修作业安全标准.....	4633
5.	动力、管道设备.....	4663
5.1	GEHOTZPM 隔膜泵维修作业安全标准.....	4663
5.2	CD1260 布袋除尘器风机维修作业安全标准.....	4769
5.3	SHL35-1.25-A II 35 吨锅炉检修作业安全标准.....	4805
5.4	SHL35-1.25-A II 蒸汽锅炉检修作业安全标准.....	4869
5.5	寿力 LS25S-350HH 空压机检修作业安全标准.....	4932
5.6	S16500-12T 高压离心式通风机维修作业安全标准.....	4959
5.7	S7000-12T 高压离心式通风机维修作业安全标准.....	5021
5.8	YPT710-8W 高压离心式通风机维修作业安全标准.....	5082
5.9	G4-73-18F 高压离心式通风机维修作业安全标准.....	5143
5.10	S6000-11T 高压离心式通风机维修作业安全标准.....	5204
5.11	AGX75--5A--19.5F 高压离心式通风机维修作业安全标准.....	5265
5.12	AGX75-5A-18.5F 高压离心式通风机维修作业安全标准.....	5326
5.13	9-12N04 高压离心式通风机维修作业安全标准.....	5387
5.14	Y4-2 × N026.5 高压离心式通风机维修作业安全标准.....	5448
5.15	Y4-2 × 80N0.28.5F 高压离心式通风机维修作业安全标准.....	5510
5.16	W6—2 × 29No29F 高压离心式通风机维修作业安全标准.....	5571
5.17	S16500-11T 高压离心式通风机维修作业安全标准.....	5632
5.18	S7500-11T 高压离心式通风机维修作业安全标准.....	5694
5.19	MJ3R62WD 罗茨风机维修作业安全标准.....	5755
5.20	M9-26No.16D 煤粉风机制煤主抽风机维修作业安全标准.....	5780
5.21	9-19N015D-90 煤粉风机维修作业安全标准.....	5788
5.22	N600-M9712 清水泵检修作业安全标准.....	5796
5.23	14sh-9A 清水泵维修作业安全标准.....	5812

5.24	600S—2A 清水泵维修作业安全标准.....	5839
5.25	600QHBX400-112 7 清水泵维修作业安全标准.....	5866
5.26	600S-75 环水泵维修作业安全标准.....	5893
5.27	KQSN600-M13631 (T) 清水泵维修作业安全标准.....	5909
5.28	KQSN700-M13751 (T) 清水泵维修作业安全标准.....	5936
5.29	MD580-607 (P) 清水泵维修作业安全标准.....	5963
5.30	QKSG1300-500-80011 清水泵维修作业安全标准.....	5990
5.31	ZJA 系列渣浆泵维修作业安全标准.....	6017
5.32	D1000-72X3 多级泵维修作业安全标准.....	6052
5.33	1700SPD 隔膜泵维修作业安全标准.....	6087
5.34	TZPM1600 隔膜泵维修作业安全标准.....	6182
5.35	DN325 尾矿管道检修作业安全标准.....	6285
5.36	DN200 天然气管道维修作业安全标准 (天然气管道)	6296
6.	起重设备.....	6307
6.1	电葫芦桥式起重机维修作业安全标准.....	6307
6.2	单梁桥式起重机维修作业安全标准.....	6328
6.3	单钩桥式起重机维修作业安全标准.....	6347
6.4	双钩桥式起重机维修作业安全标准.....	6368
6.5	抓斗桥式起重机维修作业安全标准.....	6388
6.6	电磁桥式起重机维修作业安全标准.....	6408
6.7	单钩吊钩门式起重机维修作业安全标准.....	6429
6.8	双梁吊钩门式起重机维修作业安全标准.....	6450
6.9	吊钩门式起重机维修作业安全标准.....	6471
7.	球团设备.....	6491
7.1	HRM1900M 磨煤机维修作业安全标准.....	6491
7.2	DW31-7 立式混合机维修作业安全标准.....	6526
7.3	Φ6000 圆盘造球机维修作业安全标准.....	6556

7.4	360 平烧结机维修作业安全标准.....	6619
7.5	4.5x50m 链篦机维修作业安全标准.....	6855
7.6	150 平环冷机维修作业安全标准.....	6981
7.7	415 平环冷机维修作业安全标准.....	7104
7.8	φ 6.1x40m 回转窑维修作业安全标准.....	7242
7.9	220 平电除尘器维修作业安全标准.....	7353
7.10	XPSF-3.5 沸腾炉维修作业安全标准.....	7557
8.	选矿设备.....	7590
8.1	KB-54-75 旋回破碎机维修作业安全标准.....	7590
8.2	φ 3600 × 4000 球磨机维修作业安全标准.....	7608
8.3	φ 2700 × 3600 球磨机维修作业安全标准.....	7750
8.4	2460 × 2760 筛分机维修作业安全标准.....	7800
8.5	Φ 3.6m × 6.0m 球磨机维修作业安全标准.....	7836
8.6	Φ 4000 × 7500 球磨机维修作业安全标准.....	7955
8.7	φ 5030 × 6700 球磨机维修作业安全标准.....	8073
8.8	φ 6200 × 9000 球磨机维修作业安全标准.....	8146
8.9	φ 9.15m × 5.03m 半自磨机维修作业安全标准.....	8324
8.10	φ 5.03m × 6.4m 球磨机维修作业安全标准.....	8376
8.11	φ 2700 × 4000 球磨机维修作业安全标准.....	8490
8.12	φ 3200 × 3100 球磨机维修作业安全标准.....	8554
8.13	φ 3200 × 4500 球磨机维修作业安全标准.....	8618
8.14	φ 5490 × 8830 球磨机维修作业安全标准.....	8682
8.15	φ 5500 × 8800 球磨机维修作业安全标准.....	8778
8.16	沈重 6089 旋回破碎机维修作业安全标准.....	8874
8.17	PX1200 破碎机维修作业标准.....	8981
8.18	美卓 60-89 旋回破碎机维修作业安全标准.....	9077
8.19	B1200 旋回破碎机维修作业安全标准.....	9184

8.20	PX-1200 180 破碎机维修作业标准.....	9228
8.21	北方重工 PXF60X89 破碎机维修作业安全标准.....	9324
8.22	PXH1200 破碎机维修作业标准.....	9431
8.23	PXZ-1216 破碎机维修作业标准.....	9527
8.24	H8800 圆锥破碎机维修作业安全标准.....	9623
8.25	HP800 圆锥破碎机维修作业安全标准.....	9686
8.26	H8800-EFX 圆锥破碎机维修作业安全标准.....	9754
8.27	H8800MC 圆锥破碎机维修作业安全标准.....	9816
8.28	HP700 圆锥破碎机维修作业安全标准.....	9878
8.29	HP800SH - C 圆锥破碎机维修作业安全标准.....	9946
8.30	HP800ST - C 圆锥破碎机维修作业安全标准.....	10014
8.31	BF-20 浮选机维修作业安全标准.....	10082
8.32	$\Phi 1200 \times 3200$ 磁选机维修作业安全标准.....	10171
8.33	ZPG-72 盘式真空过滤机维修作业安全标准.....	10198
8.34	50 米浓缩机维修作业安全标准.....	10259
8.35	中心传动 50 米浓缩机维修作业安全标准.....	10297
8.36	FX660 旋流器维修作业安全标准.....	10337
8.37	$\Phi 4000 \times 4000$ 搅拌槽维修作业安全标准.....	10359
8.38	$\Phi 1500$ 螺旋溜槽维修作业安全标准.....	10399
8.39	29 米澄清池维修作业安全标准.....	10419
8.40	SLON2000 磁立环维修作业安全标准.....	10441
9.	运输设备.....	10480
9.1	铁运设备.....	10480
9.1.1	CJY409GY-750 窄轨电机车维修作业安全标准.....	10480
9.1.2	ZG150-1500 电机车维修作业安全标准（一）.....	10535
9.1.3	ZG150-1500 电机车维修作业安全标准（二）.....	10720
9.1.4	GKD2 内燃机车维修作业安全标准.....	10857

9.1.5	KF-60 自翻车维修作业安全标准.....	10892
9.1.6	10 立底侧卸式矿车维修作业安全标准.....	10986
9.1.7	NS0321 内燃吊维修作业安全标准.....	11010
9.1.8	900mm 窄轨木枕轨道维修作业安全标准.....	11040
9.1.9	43kgm 砵枕轨道维修作业安全标准.....	11063
9.1.10	50kgm 砵枕轨道维修作业安全标准.....	11093
9.1.11	普通单开道岔维修作业安全标准.....	11124
9.1.12	复式交分道岔维修作业安全标准.....	11170
9.1.13	交叉渡线维修作业安全标准.....	11216
9.1.14	正弓线维修作业安全标准.....	11262
9.1.15	旁弓线维修作业安全标准.....	11319
9.1.16	接触网架空线路馈线维修作业安全标准.....	11344
9.1.17	900mm 窄轨铁路信号维修作业安全标准.....	11352
9.1.18	XB-2 轨道电路箱维修作业安全标准.....	11375
9.1.19	YDJ 型架线车维修作业安全标准.....	11438
9.2	汽运设备.....	11494
9.2.1	TR100 大型汽车维修作业安全标准.....	11494
9.2.2	卡特 777C 大型汽车维修作业安全标准.....	11626
9.2.3	小松 HD785-7 大型汽车维修作业安全标准.....	11667
9.2.4	沃尔沃 A40EF 大型汽车维修作业安全标准.....	11725
9.2.5	TR60 大型汽车维修作业安全标准.....	11770
9.2.6	MT3600 大型汽车维修作业安全标准.....	11840
9.2.7	190 大型汽车维修作业安全标准.....	12247
9.2.8	R170 大型汽车维修作业安全标准.....	12656
9.2.9	卡特 777D 大型汽车维修作业安全标准.....	13070
9.2.10	XZJ5162JQZ12 国产吊车维修作业安全标准.....	13177
9.2.11	CPCD50 叉车维修作业安全标准.....	13205

9.2.12	LPCS080GJYC 油槽车维修作业安全标准.....	13241
9.2.13	AS5162GSS2 洒水车维修作业安全标准.....	13278
9.2.14	CA1160P62K1L4A1E5 平板车维修作业安全标准.....	13315
9.2.15	ZZ3256M3246 自翻车维修作业安全标准.....	13351
9.2.16	DD6109K62 客车维修作业安全标准.....	13395
9.3	胶带运输设备.....	13437
9.3.1	规格通用带式输送机维修作业安全标准.....	13437
9.4	井下提升设备.....	13504
9.4.1	2JK-3.51.7P 卷扬机维修作业安全标准.....	13504
9.4.2	JKD2.8×6 卷扬提升机维修作业安全标准.....	13617
9.4.3	KJ262.4 竖井矿用提升机维修作业安全标准.....	13696
9.4.4	KJ163.20.75 竖井矿用提升机维修作业安全标准.....	13856
9.4.5	JK-2.52 卷扬机维修作业安全标准.....	14019
9.4.6	JKM-4.5×6PIII 竖井提升机维修作业标准.....	14134
9.4.7	JKM2.8×6 多绳摩擦提升机维修作业标准.....	14253
9.4.8	JMD2.25×4 卷扬机维修作业安全标准.....	14275
10.	自动化设备.....	14312
10.1	品位分析仪维修作业安全标准.....	14312
10.2	粒度分析仪维修作业安全标准.....	14327
10.3	电子皮带秤维修作业安全标准.....	14341
10.4	核子皮带秤维修作业安全标准.....	14344
10.5	核子浓度计维修作业安全标准.....	14347
10.6	金属探测器维修作业安全标准.....	14351
10.7	电子皮带秤标准维修作业安全标准.....	14355

前 言

本标准由 GB/T 1.1—2020 给出的规则起草。

本标准由鞍钢集团矿业有限公司提出。

本标准由鞍钢集团矿业有限公司工程设备保障部归口。

本标准起草单位：鞍钢集团矿业有限公司。

本标准主要起草人（排名不分先后）：丛峰武、陈宏宇、刘栋、苏宏鲁、毕宏刚、隋显俊、宋洪志、高晋川、吴东、胡宗横、刘永铁、施春丽、于英涵、武宇峰、何本威、刘嘉奇、王润、李瑞、刘昊、朱永超、张大珂、李铁刚、张彤、那丽霞、张磊、蔡海辉、陈振宁、王鑫、邓浩泽、张宝金、刘伟新、许瑞斋、庞志纯、郭金、李季、费启鸥、王占郊、韩成浩、徐峰、祁闻、张成森、齐柏杨、牛鹏飞、杨宇峰、冷雪峰、王磊、王殿龙、王立伟、王湛、岳鹏、吕涛、孙健、张强、王帅、孙勇、崔维刚、孙孝东、闫洪涛、张科明、张奥森、赵军、范思民、张春雨、刘春辉、屈冉、惠思亚、高强、曹哲、程俊松、高锦财、王旭伟、陈健、王勐、黄帅、王晓东、尹震。

本标准为首次发布。

设备检修作业安全技术标准

1 范围

本文件规定了鞍钢集团矿业有限公司矿用设备检修期间，采矿、选矿、球团、动力、电气、自动化、汽运、铁运、特种设备等各专业的典型设备在作业前、作业过程中的安全注意事项和安全要点等相关要求。

本文件适用于鞍钢集团矿业有限公司。

2 规范性引用文件

下列文件对本文件的应用是必不可少的，凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本标准。

- GB 16423 金属非金属矿山安全规程
- GB 18152 选矿安全规程
- GB 39800.1 个体防护装备配备规范 第1部分：总则
- GB 2894 安全标志及其使用导则
- GB 6067.1 起重机械安全规程 第1部分：总则
- GB 14050 系统接地的型式及安全技术要求
- GB 9448 焊接与切割安全
- GB 30509 车辆及部件识别标记
- GB/T 13869 用电安全导则
- GB/T 3787 手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程
- GB/T 34525 气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定
- GB/T 36507 工业车辆 使用、操作与维护安全规范
- GB/T 16178 场（厂）内机动车辆安全检验技术要求
- GB/T 26949.1 工业车辆 稳定性验证 第1部分：总则
- GB/T 34590.1 道路车辆 功能安全 第1部分：术语
- AQ 2025 烧结球团安全规程
- TSG 23 气瓶安全技术规程
- TSG 81 场（厂）内专用机动车辆安全技术规程

QJ/ANMINING 100002 02—2024

LD 48 起重机械吊具与索具安全规程

JGJ 59 建筑施工安全检查标准

JB/T 9008.1 钢丝绳电动葫芦 第1部分：型式与基本参数、技术条件